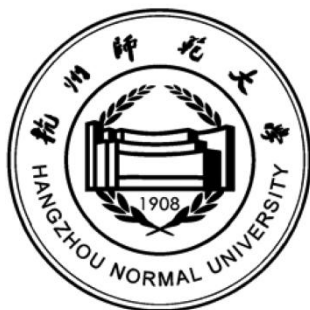


杭州师范大学

生物科学（师范）专业
本科培养方案

（2025 级）



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

生物科学（师范）专业本科培养方案

一、培养目标

本专业秉承“高师德修养、厚专业功底、强教学技能、宽学科知识、优科学素养”的教育理念，从党和国家基础教育改革和浙江省教育发展需求出发，对标教育部“卓越教师”培养计划的意见，立足浙江、面向全国，培养具有坚定社会主义理想信念与良好师德师风，拥有乐教爱生的教育情怀，适应新时代教育发展需求的应用型人才。学生将扎实掌握生物学基础理论、实验技能和知识体系，具有突出的科学探究和创新思维能力，具备开展生物学科教学与促进中学生学习发展的知识与能力，善于运用现代教育技术和方法解决实际问题，具有终身学习与专业发展意识，具有良好的沟通能力及团结协作精神，能够胜任中学生物学教学和教育管理工作的高素质教师。

毕业后5年左右预期：

目标1：立德树人，爱岗敬业

具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养，能够强有力地贯彻党的教育方针，积极践行社会主义核心价值观，做到“立德树人”，爱岗敬业，关爱学生，能够引导学生健康成长。

目标2：学养深厚，善于施教

深入理解生物学基本理论、知识、方法和技能，具有良好的科学探究和创新思维能力，不断拓展专业知识，具备先进的教育理念和教学方法，具备整合生物专业知识、教育教学理论及其他相关学科知识的能力并加以运用，熟练开展中学生物学教学，成为任职学校的骨干教师。

目标3：以生为本，综合育人

能体察学生学习和发展需求，顺应学生身心健康发展需要，能灵活运用德育原理与方法，能将综合育人融入生物教学活动，能胜任班级管理与课程育人工作。

目标4：终身学习，持续发展

关注生物学教学发展动态，紧跟生物学教育改革步伐，具备较强问题意识，勤于反思与积累，养成自主发展与终身学习习惯，积极参与教育科研，具有良好的沟通合作、组织协调能力，成为专业的自我发展者和良好的团队协作者。

二、毕业要求

根据基础教育改革与发展对中学骨干教师的要求，培养师德高尚、专业知识扎实、教学技能过硬，具备育人体验、综合素质突出，能胜任中学生物学课程教学的毕业生。

其具体毕业要求如下：

毕业要求1：师德规范

1-1[价值认同] 深刻理解、践行和维护社会主义核心价值观，准确理解和把握新时代中国特色社会主义的特征、内涵与要求，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

1-2[道德法规] 树立立德树人的教育理念，遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，了解与学生权利和中学教育相关的政策法规，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的人民教师。

毕业要求2：教育情怀

2-1[从教理想] 树立成为优秀中学生物教师的目标，具有从教意愿和生物专业信念，理解并高度认同中学生物教师工作的重要性与专业性，对生物学教学工作充满热情并具有积极体验。

2-2[职业情怀] 具有服务教育事业的人文底蕴和科学精神，能够关爱和尊重学生，理解中学生身心发展的不同需求，平等对待每一位学生，具备强烈的爱心和责任心，具有耐心细致的工作态度，成为中学生锤炼品格、学习知识、创新思维和奉献祖国的引路人。

毕业要求3：学科素养

3-1[学科基础] 扎实掌握生物学基础知识、基本原理和基本实验技能，理解生物学科知识体系的基本思想和方法，准确把握“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”四个生物学科核心素养。

3-2[学科实践] 能综合运用生物专业知识、科学思维和探究精神解释生命现象、参与相关的社会实践和教学实践，积极传播生物学知识，提高生物学教学内容的科学性和实效性。

3-3[专业视野] 了解生物学科与其他学科知识的逻辑关联，掌握相关学科的基本理论体系，拓宽专业视野，具备一定的跨学科素养；能够阅读和理解英文专业文献，掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取信息的基本方法。

毕业要求 4：教学能力

4-1[教学理论] 系统掌握教育基础理论、现代教育技术和教学法知识，能根据中学生物课程标准的各项具体要求，准确解读教材，结合中学生身心发展和学科认知特点，全面了解学情。

4-2[教学实践] 获得教学体验，具备独立备课、上课、作业批改、观课、评课等教学基本技能，能以学生学习为中心，灵活运用生物学教学知识和现代信息技术，选择恰当的教学策略与方法，合理进行教学设计、实施、多元化评价和针对性的指导。

4-3[教学研究] 掌握生物学教育实践研究的方法和技能，具备一定的教学研究能力，能针对教学难点进行实证化的行动研究。

毕业要求 5：班级指导

5-1[班级管理] 树立德育为先理念，了解中学德育原理与方法，掌握班级组织与建设的工作规律、常规要点和基本方法，具有班主任工作经验，能够在教育实践中担任或协助班主任工作。

5-2[学生指导] 掌握中学生发展指导的心理学原理和指导方法，具备中学生健康发展基本指导能力，能鉴别学生思想和行为动向，并有针对性的进行帮扶指导，参与德育和心理健康教育等活动的组织与指导，获得积极体验。

毕业要求 6：综合育人

6-1[学科育人] 了解中学生身心发展和养成教育规律，遵循经亨颐先生“人格为先、五育并举”的教育思想，理解生物学科独特的情感、态度和价值观，体验思政、德育在生物学教学中的综合渗透，能在教学实践过程中将知识学习、能力发展和品德养成相结合，将生物学科育人融入教学活动。

6-2[活动育人] 了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法，能够通过组织社团和主题教育活动，引导和教育学生正确认识生命科学，具有活动育人的积极体验，初步掌握综合育人路径和方法。

毕业要求 7：学会反思

7-1[终身学习] 形成专业发展意识，树立终身学习理念，把握国内生物学基础教育课程改革前沿动态与国外中等教育发展趋势，能够根据生物学教学专业发展，以及基础教育对生物学教育人才的需求，制定专业学习计划和专业发展规划。

7-2[创新反思] 掌握反思的方法与技能，具有一定创新意识和批判性思维，学会分析和解决教育教学问题。

毕业要求 8：沟通合作

8-1[沟通能力] 具备与学生、家长和同事进行良好沟通交流的能力，能就生物教学相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言和清晰表达；具备一定的国际视野，能够使用至少一门外语在跨文化背景下进行沟通和交流。

8-2[团队合作] 理解中学教研组、学科组、年级组等学习共同体的重要价值和作用，具有团队协作精神，掌握沟通合作技能，具有小组互助和合作学习的积极体验。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

专业毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
1. 师德规范	●		●	
2. 教育情怀	●		●	
3. 学科素养		●		●
4. 教学能力		●	●	●
5. 班级指导	●		●	●
6. 综合育人	●	●	●	
7. 学会反思		●		●
8. 沟通合作			●	●

（二）“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（以关联度标识，课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。）

见附录 1

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

151 学分。其中Ⅰ类学分 147 学分，Ⅱ类学分 4 学分，包括服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放

性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.8	9.5	6.3
		选修课		10	6.6		
	专业基础课程	必修课	13	20	13.2	3	2.0
	专业核心课程	必修课	9	25	16.6	2	1.3
	专业选修课程	选修课		36	23.8	15	10.0
	专业实践课程	必修课	5	20	13.2	20	13.2
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3	2	1.3
	社会实践类			2	1.3	2	1.3
合计				151	100	53.5	35.4

注：师范类专业的教师教育类课程包含在专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程和专业实践课程中。

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院（部门）	备注
			理论课	实验(训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院（部门）	备注
			理论课	实验(训)课			
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

- 1.《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化传承	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（20 分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 （部门）
			理论课	实验(训)课			
174B00101	基础化学 AI Basic Chemistry AI	2*	32		一秋	√	材化学院
174B00301	基础化学 AIII Basic Chemistry AIII	2*	32		二秋	√	材化学院
174B00121	◆基础化学实验 AI Basic Chemistry Experiment AI	1		32	一秋		材化学院
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋	√	数学学院
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	48		一春	√	数学学院
104101001	教育学基础 Basics of Pedagogy	2*	32		二春	√	经亨颐学院
104102001	心理学基础 Basics of Psychology	2*	32		二秋	√	经亨颐学院
104107001	教师职业道德与教育法规 Professional Ethics of Teaching and Education Law	1	16		二秋		经亨颐学院
024908002	数智教育技术 Digital and Intelligent Technologies for Education	2	16	32	二春		经亨颐学院
104103002	班主任与班级管理 Class Management	2	16	32	三秋		经亨颐学院 双师课程
014157301	教师口语达标 Spoken Language Proficiency Assessment	/			一春秋		经亨颐学院 达标考核

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
	书写技能达标 Handwriting Proficiency Assessment	/			二春秋		经亨颐学院 达标考核
	师范生教学技能全员达标 Comprehensive Teaching Skills Assessment for All Pre-service Teachers	/			三春		经亨颐学院 达标考核

注：达标类（0 学分，达标合格方可开展教育实习）。

2. 专业核心课程（25 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
034040001	动物学 Zoology	3*	48		一春	√	生命与环境科学学院
034004001	植物学 Botany	3*	48		一秋	√	生命与环境科学学院
034007001	微生物学 Microbiology	3*	48		二春	√	生命与环境科学学院
034251001	生物化学 Biochemistry	3*	48		二秋	√	生命与环境科学学院
034049001	细胞生物学 Cell Biology	3*	48		三秋	√	生命与环境科学学院
034009001	遗传学 Genetics	3*	48		二春	√	生命与环境科学学院
034051001	分子生物学 Molecular Biology	3*	48		二春	√	生命与环境科学学院
034042001	生物学科教学论 On the Teaching in Biological Science	2	16	32	三秋		经亨颐学院 双师课程
034082001	生物学课堂教学技能训练 Biology Instructional Skills Training	2	16	32	三春		经亨颐学院 双师课程

3. 专业选修课程（36 学分）

（1）主修专业模块选修课程（32 学分。其中，专业限选系列课程不少于 8 学分；全英文课程不少于 1 学分；实验系列课程不少于 16 学分）。

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
（一）专业限选系列课程							
034045001	生态学 Ecology	2*	32		二秋	√	生命与环境科学学院
034013001	植物生理学 Plant Physiology	3*	48		三秋	√	生命与环境科学学院
035080001	动物生理学 Animal Physiology	3*	48		三秋	√	生命与环境科学学院
（二）实验系列课程							
034044201	◆动物学实验 Zoology Experiment	1		32	一春		生命与环境科学学院
034004201	◆植物学实验 Botany Experiment	1		32	一秋		生命与环境科学学院
034233201	◆微生物学实验 Microbiology Experiment	1		32	二春		生命与环境科学学院
034232201	◆生物化学实验 Biochemistry Experiment	1		32	二秋		生命与环境科学学院
034235201	◆细胞生物学实验 Cell Biology Experiment	1		32	三秋		生命与环境科学学院
034234201	◆遗传学实验 Genetics Experiment	1		32	二春		生命与环境科学学院
034236201	◆分子生物学实验 Molecular Biology Experiment	1		32	二春		生命与环境科学学院
034239201	◆植物离体培养技术 Plant Tissue Culture	1		32	三秋		生命与环境科学学院
035069201	◆动物生理学实验 Animal Physiology Experiment	1		32	三秋		生命与环境科学学院
034238201	◆植物生理学实验 Plant Physiology Experiment	1		32	三秋		生命与环境科学学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
034245201	◆生态学实验 Ecology Experiment	1		32	二秋		生命与环境科学学院
034240201	◆食用菌栽培技术 Edible Fungi Growing Technique	1		32	三秋		生命与环境科学学院
035028201	◆生化分析技术 Biochemistry Analytical Techniques	1		32	二春		生命与环境科学学院
034242201	◆基因工程实验 Gene Engineering Experiment	1		32	三秋		生命与环境科学学院
035011101	计算生物学与生物信息学 Computational Biology&Bioinformatics	2	16	32	三秋		生命与环境科学学院
（三）中学生物系列课程							
035001001	生物统计学 Biostatistics	2	24	16	二秋		生命与环境科学学院
035066001	基因组学概论 Introduction to Genomics	2	32		三秋		生命与环境科学学院
034054001	基因工程 Gene Engineering	1.5	24		三秋		生命与环境科学学院
035237001	★人类遗传疾病 Human Genetics Disease	1	16		三春		生命与环境科学学院
035397001	免疫学 Immunology	2	32		三春		生命与环境科学学院
035150001	自然地理学 Physical Geography	2	32		二秋		生命与环境科学学院
035234001	生物地理学 Biological Geography	2	32		三秋		生命与环境科学学院
035027001	保护生物学 Conservation Biology	2	32		三秋		生命与环境科学学院
035025001	环境科学概论 Introduction to Environmental Sciences	2	32		三春		生命与环境科学学院
035003001	资源植物学 Resource Botany	2	32		二春		生命与环境科学学院
（四）学科前沿系列课程							
035296001	生物创新创业导论 Introduction to Biological Innovation and Entrepreneurship	2	32		二秋		生命与环境科学学院
035073001	生命科学前沿进展 Advances in Life Sciences	2	32		二秋		生命与环境科学学院
035045101	生物仪器分析 Bioinstrumentation Analysis	1	8	16	二春		生命与环境科学学院
034068001	★表观遗传学 Epigenetics	1	16		三秋		生命与环境科学学院
034426001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	2	32		三秋		生命与环境科学学院
035008002	★神经生物学 Neurobiology	1	16		三秋		生命与环境科学学院
035075001	蛋白质化学与蛋白质组学 Protein Chemistry and Proteomics	2	32		三春		生命与环境科学学院
035236001	发育生物学 Developmental Biology	2	32		三春		生命与环境科学学院
035152001	基因编辑前沿技术 Advanced Technology in Gene Editing	1		32	三秋		生命与环境科学学院
035151001	基因编辑与种质创新 Genome Editing and Germplasm Innovation	1		32	三春		生命与环境科学学院

（2）教师教育类模块选修课程（4 学分）

课程模块	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
学科教学					春、秋学期 滚动开设		经亨颐学院
教师发展							经亨颐学院
学生发展							经亨颐学院
教育视野							经亨颐学院

注：师选课具体是哪几门课程待定。

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（20 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(践)课			
037018301	教育见习 Educational Internship	1		2 周	二秋 三秋	√	生命与环境科学学院
037040301	生物学综合实验（科研实务） Comprehensive Experiment of Biotechnology (Scientific Research Practice)	2		2 周	二春		生命与环境科学学院
037100301	教育实习 Educational Practice	6		12 周	四春或秋	√	生命与环境科学学院
037101301	教育研习 Educational Seminar	2		4 周	四春或秋	√	生命与环境科学学院
037005301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春或秋	√	生命与环境科学学院
037041301	植物学野外实习 Field Practice of Botany	1.5		1.5 周	一春	√	生命与环境科学学院
037042301	动物学野外实习 Field Practice of Zoology	1.5		1.5 周	一春	√	生命与环境科学学院

注：1. 课程标注说明：双语课程★单独开设实验（训）课程◆；考试课程*；

2. 副修课程在表格中打√；

3. 副修专业课程说明：修满 30 学分，可获副修专业证书；修满 60 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II 类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见 II 类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）

“毕业要求-课程体系”对应矩阵

课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计， H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低

类别	课程名称	践行师德				学会教学							学会育人				学会发展			
		1.师德规范		2.教育情怀		3.学科素养			4.教学能力			5.班级指导		6.综合育人		7.学会反思		8.沟通合作		
		1-1 价值认同	1-2 道德法规	2-1 从教理想	2-2 职业情怀	3-1 学科基础	3-2 学科实践	3-3 专业视野	4-1 教学理论	4-2 教学实践	4-3 教学研究	5-1 班级管理	5-2 学生指导	6-1 学科育人	6-2 活动育人	7-1 终身学习	7-2 创新反思	8-1 沟通能力	8-2 团队合作	
通识必修课程	思想道德与法治	H	H		M										M			L		
	中国近现代史纲要	H	H		M										M			L		
	马克思主义基本原理	H	H		M										M			L		
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H		M										M			L		
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H		M										M			L		
	形势与政策	H	H		M										M			L		
	军事训练	M	M												M	M			M	M
	国防教育	M	M												M	M				M
	国家安全教育	M	M												M	M				M
	大学体育														M				M	L
	大学外语（基础拓展）							M			M								L	L
	大学外语（进阶拓展）							M			M								L	L
	大学外语（高阶课程）							M			M								L	L
	大学生心理健康教育				L								M			H				
大学生职业发展与就业指导	M	M	H	H												M	M	M	M	
通识选修课程	经典研读与文化遗产类	H		L									L	M			M			
	创新精神与创业实务类																H	M	M	
	国际视野与文明对话类	M		M									L							
	数理基础与科学素养类					M		M		M							H			
	人工智能与现代生活类						M	L		H	M				L		H			
	生态环境与生命关怀类					M		H						M			M			
	艺术鉴赏与审美体验类						M						L	M		L	L			
	社会发展与公民责任类	M	H	M	H									L	M	M				
学科基础平台课程	基础化学 AI					H	M			M							M			
	基础化学 AIII					H	M			M							M			
	基础化学实验 AI					M	H			M							M	L	M	
	高等数学 C1					H	M			M							M			
	高等数学 C2					H	M			M							M			
	教师职业道德与教育法规	H	H	H	H							M	M	M		H	H			

类别	课程名称	践行师德				学会教学						学会育人				学会发展			
		1.师德规范		2.教育情怀		3.学科素养			4.教学能力			5.班级指导		6.综合育人		7.学会反思		8.沟通合作	
		1-1 价值认同	1-2 道德法规	2-1 从教理想	2-2 职业情怀	3-1 学科基础	3-2 学科实践	3-3 专业视野	4-1 教学理论	4-2 教学实践	4-3 教学研究	5-1 班级管理	5-2 学生指导	6-1 学科育人	6-2 活动育人	7-1 终身学习	7-2 创新反思	8-1 沟通能力	8-2 团队合作
学科基础 平台课程	心理学基础								H	M	H		H	M					
	教育学基础			M	M				H	M	H		M	H					
	数智教育技术								M	H	L			L		H	H	M	M
	教师口语达标									H		H	H	H	H			H	M
	师范生教学技能全员达标						H		H	H				L	L			M	
	书写技能达标								M	H			L						
	班主任与班级管理	L	L	M	M							H	H	H	H			M	
专业核心 课程	植物学					H	M	M		M						M	M		
	动物学					H	M	M		M						M	M	L	L
	生物化学					H	M	M									M	L	L
	微生物学					H	M	M								M	M	M	M
	遗传学					H	M	M									M	M	L
	细胞生物学					H	M	M		M						L	L	L	L
	分子生物学					H	M	M		M						M	M	L	L
	生物学科教学论	M	M	M	M	H	M	M	H	H	H			L		H	H	L	L
	生物学课堂教学技能训练	L	L	M	M	M	H	M	H	H	M	L	L	L	M	L	L	M	M
专业选修 课程-主修 专业模块 选修课程	生态学					H	M	M		L						L	M	M	L
	植物生理学					H	M	M		M						M	M	L	L
	动物生理学					H	M	M		M						L	L		
	植物学实验					M	H	M									M	M	M
	动物学实验					M	H	M									M	M	M
	生物化学实验					M	H	M									M	M	M
	微生物学实验					H	M	M								M	M	M	M
	遗传学实验					M	H	M									M	L	L
	分子生物学实验					H	M	M									M	M	M
	细胞生物学实验	M	L			M	H	M								M	M	L	L
	生物统计学					H	M	M		M									
	人类遗传疾病					H	M	M		M									
	免疫学					H	M	H		M						L	L		
	计算生物学与生物信息学					H	M	M		M						L	M		
	基因组学概论					H	M	M								M	M	L	L
	基因工程					H	M	M								M	M	M	M
	人体解剖生理学实验					H	M	M									M	L	L
	植物生理学实验					M	H	M									M	L	L
	自然地理学					H	M	M									M	L	L

类别	课程名称	践行师德				学会教学						学会育人				学会发展			
		1.师德规范		2.教育情怀		3.学科素养			4.教学能力			5.班级指导		6.综合育人		7.学会反思		8.沟通合作	
		1-1 价值认同	1-2 道德法规	2-1 从教理想	2-2 职业情怀	3-1 学科基础	3-2 学科实践	3-3 专业视野	4-1 教学理论	4-2 教学实践	4-3 教学研究	5-1 班级管理	5-2 学生指导	6-1 学科育人	6-2 活动育人	7-1 终身学习	7-2 创新反思	8-1 沟通能力	8-2 团队合作
专业选修课程-主修专业模块选修课程	生态学实验					M	H	M									L	M	M
	生物地理学					H	M	H		M						M	M	L	L
	植物离体培养技术					M	H	M									L	M	M
	食用菌栽培技术					H	M	M								M	M	M	M
	保护生物学					H	M	M		M						L	L		
	环境科学概论					H	M	M									M	L	L
	资源植物学					H	M	M		M						M	M		
	生命科学前沿进展					H	M	H								L	M		
	生化分析技术					H	M	M								L	M	M	M
	表观遗传学					H	M	M		M						M	M	L	L
	专业英语与文献检索					H	M	M									M	M	L
	神经生物学					H	M	H		M									
	基因工程实验					M	H	M									M	M	M
	蛋白质化学与蛋白质组学					H	M	H		M						M	L	L	L
	生物仪器分析					H	M	M								L	M	L	L
	发育生物学					H	M	M		M						M	M	L	L
	基因编辑前沿技术					M	H	M									M	L	L
	基因编辑与种质创新					M	H	M									L	M	
	生物学综合实验（科研实务）					M	H	M									L	M	
	生物创新创业导论					M	H	M									L	M	
专业选修课程-教师教育类模块选修课程	学科教学																		
	教师发展																		
	学生发展																		
	教育视野																		
实践环节、毕业论文	毕业论文					H	H	H	H	M	H			M	M	H	H	M	H
	教育见习	M	M	H	H	M			M			L	L			M	H	L	L
	植物学野外实习					H	H	H		M					M			H	H
	动物学野外实习					H	H	H		M					M			H	H
	教育研习	H	H	H	H	H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	M
	教育实习	H	H	H	H	H	H	H		H	H	H	H	H	H	H	H	H	M
其它	Ⅱ类学分			M			M					H	M	H	H				H